МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

ОЛЄЙНІК АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

УДК 532

ПРИРОДА ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ТА КІНЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ НА ЛІНІЇ СПІВІСНУВАННЯ РІДИНА-ПАРА

01.04.02 – теоретична фізика

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук

Одеса - 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі теоретичної фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
Маломуж Микола Петрович,
професор кафедри теоретичної фізики
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Офіційні опоненти: академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор
Булавін Леонід Анатолійович,
завідувач кафедри молекулярної фізики
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка

доктор фізико-математичних наук, професор
Русов Віталій Данилович,
завідувач кафедри теоретичної та експериментальної ядерної
фізики Одеського національного політехнічного університету

Захист дисертації відбудеться "14" червня 2013 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.04 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою:

65026, м. Одеса, вул. Пастера, 27, ОНУ імені І.І. Мечникова,
Велика фізична аудиторія.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою:

65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24

та в мережі Інтернет за адресою

http://theorphys.onu.edu.ua/data/phd_thesis/olieinik_a_2013.pdf .

Автореферат розісланий "13" травня 2013 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради К.41.051.04,
кандидат фізико-математичних наук Удовіченко С.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Унікальні властивості води у широкому інтервалі її станів від температури плавлення до критичної точки продовжують знаходитися у центрі уваги дослідників, що займаються проблемами молекулярної фізики, біофізики, біохімії та їх численними технічними й технологічними застосуваннями. Таке положення води пояснюється існуванням у неї достатньо сильних водневих зв’язків. В цьому відношенні вода є найпростішою системою з усього класу асоційованих рідин. Саме тому аналіз термодинамічних і кінетичних властивостей води є надзвичайно важливим для вирішення великого кола взаємозв'язаних проблем фізики асоційованих рідин. Слід враховувати, що водневі зв'язки у воді і водних розчинах формують сітку, яка накладає суттєві обмеження на характер теплового руху молекул води та її локальну структуру. Тут мова йде як про поступальний, так і про обертальний рух молекул води. При зміні температури у всій області нормальних станів, а також у переохолодженій області, властивості сітки водневих зв'язків змінюються дуже істотно. Ця обставина повинна проявлятися в зміні як термодинамічних, так і кінетичних властивостей. З аналізу експериментальних даних по квазіпружному некогерентному розсіянню теплових нейтронів і поведінки кінематичної зсувної в'язкості випливає, що при температурах $T > 315K$ характер теплового руху молекул води буде мати аргоноподібний характер. Це рівнозначно твердженню, що властивості води визначаються усередненими міжмолекулярними потенціалами. При $T < 315K$ специфіка поведінки властивостей води багато в чому залежить від орієнтаційних кореляцій. У зв'язку з цим, першочергового значення набуває розробка адекватних методів дослідження властивостей води і асоційованих рідин у широких температурних інтервалах від температури плавлення до критичної точки. Дуже актуальною є також проблема систематичного вивчення так званих структурних функцій, які описують ступінь просторової впорядкованості сітки водневих зв'язків. Найважливішу роль серед них відіграє число водневих зв'язків на одну молекулу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі теоретичної фізики фізичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Основна частина дисертаційної роботи виконана у рамках наукових досліджень кафедри та згідно з планами роботи по держбюджетній темі “Дослідження структурних функцій води, їх застосування до опису її термодинамічних та кінетичних властивостей” (2004, реєстраційний номер №0103U004954), а також по держбюджетній темі “Дослідження рівноважних станів і явищ переносу у сильнозв’язаних та низьковимірних системах” (2006, реєстраційний номер №0106U001673). Дисертаційна робота пов’язана з дослідженнями державного фонду фундаментальних досліджень 1) № Ф7/01 ДФ 051-13-С1 (проект № 02.07/00127) за темами: “Вода в екстремальних умовах” та “Дослідження структурних функцій води, їх застосування до опису її термодинамічних та кінетичних властивостей” (2003-2006 рр.); 2) № Ф25.2/111 “Роль сітки водневих

зв’язків у формуванні життєтворчих властивостей води” (2007 р.); 3) № Ф25/186-2008 “Роль водневих зв’язків у формуванні властивостей води та біорозчинів. Зміна властивостей сітки водневих зв’язків під впливом солей та протеїнів” (2008-2009 рр.).

Мета і завдання дослідження.

- Розвинути теорію термодинамічних властивостей та явищ переносу у воді, у першу чергу, процесів формування самодифузії і в'язкості. Для розв'язання цієї проблеми використовуються такі загальні принципи:

  – принцип відповідних станів;

  – принцип Гільберта.

Застосування першого з них дозволяє адекватно відокремити внески водневих зв'язків. Завдяки другому можна зв'язати ці внески зі структурними функціями сітки водневих зв'язків: середнім числом водневих зв'язків на одну молекулу, параметром тетраедричності і т.п.

- Спираючись на температурні залежності густини, теплоти випаровування та кінематичної зсувної в’язкості, визначити температурну залежність числа водневих зв'язків на одну молекулу в усьому інтервалі існування води у її рідкому стані.
- Розглянути фізичну природу аномальної температурної залежності густини води та відтворити положення точки її максимуму.
- Розвинути теорію зсувної в'язкості рідкої води в усьому інтервалі її існування, виділивши в цій характеристиці води аргоноподібні внески та внески водневих зв’язків.
- Побудувати теорію самодифузії у рідкій воді. Це передбачає відокремлення колективної складової коефіцієнта самодифузії та оцінку одночастинкового внеску на основі розмірних уявлень та граничних співвідношень.

Об'єкт дослідження – особливості теплового руху молекул води в широкому інтервалі її існування, а також їх прояв у термодинамічних та кінетичних властивостях.

Предмет дослідження – температурна залежність питомого об'єму, теплоти випаровування, кінематичної зсувної в'язкості і коефіцієнта самодифузії молекул води у всьому інтервалі існування її рідких станів.

Методи досліджень – статистична теорія рідкого стану, термодинаміка рідин, фізична кінетика та нерівноважна статистична механіка, лагранжева теорія теплових гідродинамічних флуктуацій.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі розвинуто принципово новий підхід до дослідження термодинамічних та кінетичних властивостей води та інших асоційованих рідин, який спирається на 1) принцип відповідних станів та 2) принцип Гільберта. Завдяки цьому вдається чітко і послідовно описати роль водневих зв’язків у формуванні властивостей води. В рамках такого підходу:

- встановлено, що питомий об'єм і теплота випаровування води, а також ряд інших термодинамічних властивостей, практично у всій області її рідкого стану мають аргоноподібну поведінку. Відхилення від аргоноподібної

залежності не перевищують (3-5)% усюди, за винятком вузького околу критичної точки ($0.9 < t < 1$), $t = T / T_C$, T_C – критична температура, де поведінка термодинамічних властивостей води визначається флуктуаційними ефектами;

- визначено характер температурної залежності числа водневих зв'язків, утворених однією молекулою з її найближчими сусідами;
- запропоновано якісно нове тлумачення природи немонотонної температурної залежності густини води;
- встановлено, що кінематична зсувна в’язкість ν води залежить, головним чином, від величини υ питомого об'єму: $\nu = \nu(\upsilon)$. Цей висновок нагадує давній висновок Бачинського, але суттєво відрізняється від нього показником степеневої залежності від об’єму;
- запропоновано формули для опису в’язкостей аргону й води в усьому інтервалі існування їх рідких станів. Їх похибка не перевищує 3%. Встановлено, що експоненціальний (активаційний) характер зміни зсувної в'язкості води має місце тільки у переохолодженій області та для нормальних станів з інтервалу температур ($273K < T < 315K$);
- визначено величину та температурну залежність одночастинкового внеску у коефіцієнт самодифузії.

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційної роботи мають істотне значення для теорії явищ переносу в складних асоційованих рідинах, зокрема, для води і бензолу, а також його численних похідних. У роботі показано, що

- аргоноподібний характер температурної залежності питомого об’єму та теплоти випаровування дозволяє зробити висновок, що температурна залежність основних термодинамічних характеристик води визначається усередненими міжмолекулярними потенціалами. Цей результат дозволяє нам по-новому інтерпретувати найважливіші особливості поведінки термодинамічних величин води;
- число водневих зв'язків, утворених однією молекулою з її найближчими сусідами, на кривій співіснування змінюється за законом:

$$n_H(t) \approx 4(1 - 0.86 \cdot t).$$

Ця оцінка є надзвичайно важливою для аналізу багатьох фізико-хімічних та хіміко-біологічних процесів, у яких важлива роль належить воді та водним розчинам. Крім того, цей результат є важливим для перевірки адекватності комп'ютерного моделювання властивостей води;

- питомий об'єм на одну молекулу є адитивною сумою двох внесків різної фізичної природи:

$$\upsilon^{(w)}(t) = \mu \upsilon^{(Ar)}(t) + \upsilon_H(t),$$

– перший з них має аргоноподібний характер, а другий, що описується формулою $\upsilon_H(t) = 4 \cdot \upsilon_H^{(0)}(1 - 0.86 \cdot t)$, враховує вплив водневих зв'язків. Ці результати дозволяють нам природно пояснити немонотонний характер поведінки густини води, а також її зміну при замерзанні. Узагальнення цих результатів на інші асоційовані рідини дозволяє розібратися у температурній залежності їх термодинамічних властивостей;

- значення та температурна залежність кінематичної зсувної в'язкості води визначаються, головним чином, її залежністю від питомого об'єму. Цей результат має визначальне значення для побудови послідовної та несуперечливої теорії зсувної в'язкості води та інших асоційованих рідин. Він дозволяє по-новому інтерпретувати численні акустичні дані та дані з експериментів по молекулярному розсіюванню світла;
- коефіцієнт самодифузії молекул води є сумою одночастинкового та колективного внесків: $D_s = D_1 + D_c$. Визначено характер залежності одночастинкового внеску від температури та густини. Показано, що процес самодифузії молекул води не має нічого спільного з активаційним механізмом.

Особистий внесок здобувача. Дисертант брав участь у відборі найбільш важливих для подальшого аналізу задач, критичній обробці літературних джерел за темою дисертації, аналітичних та комп’ютерних розрахунках, обговоренні отриманих результатів і підготовці статей до публікації. У роботі [1] автор дисертації 1) довів, що характер температурних залежностей питомого об'єму і теплоти випаровування води на лінії співіснування є таким самим, як і для аргону, 2) показав, що водневі зв'язки суттєво впливають на поведінку питомого об'єму води тільки в околі її критичної точки, 3) визначив температурну залежність числа водневих зв'язків, що припадають на одну молекулу.

У роботі [2] автор встановив, що 1) температурні залежності питомих об'ємів бензолу та аргону на їх лініях співіснування повністю подібні, а 2) значення кінематичної зсувної в'язкості аргону і бензолу на їх лініях співіснування залежать, головним чином, від питомого об'єму. Крім того, він 1) визначив регуляризовані значення зсувної в'язкості аргону і бензолу в околі критичної точки, 2) запропонував процедуру екстраполяції в'язкості аргону у переохолоджену область, 3) отримав формулу, що описує залежність кінематичної зсувної в'язкості аргону і бензолу від питомого об'єму.

В роботі [3] дисертант 1) дослідив характер температурних залежностей кінематичних зсувних в'язкостей води і аргону на їх лініях співіснування від температури плавлення до критичної точки, 2) показав, що кінематична зсувна в'язкість води має активаційний (експоненціальний) характер тільки у переохолодженій області та нормальних станах при $T < 315K$; 3) визначив температурну залежність числа водневих зв'язків на одну молекулу.

В роботі [4] здобувачем запропонована формула для розрахунку одночастинкових внесків у коефіцієнт самодифузії та досліджено їх температурну залежність для аргону і води.

У роботі [5] дисертант запропонував якісно просту модель аномальної температурної залежності питомого об'єму води; розвинув методи глибокої екстраполяції питомого об’єму аргону в область переохолоджених станів, а також регуляризяції величин поблизу критичної точки; визначив положення мінімуму питомого об’єму води.

Апробація результатів дисертації. Результати даної роботи доповідалися на семінарах кафедри теоретичної фізики Одеського

національного університету імені І.І. Мечникова, а також на міжнародних конференціях:

– “Physics of Liquid Matter: Modern Problems” (27-31 травня 2005 року, Київ, КНУ імені Тараса Шевченко).

– “Physics of Liquid Matter: Modern Problems” (21-24 травня 2010 року, Київ, КНУ імені Тараса Шевченко).

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані у 5 статтях, надрукованих у наукових фахових виданнях, а також додатково висвітлені у 2 тезах міжнародних наукових конференцій. Всього за темою дисертації опубліковано 7 робіт, перелік яких наведений у заключній частині автореферату.

Структура та обсяг дисертації. Дана дисертація складається із вступу, чотирьох глав, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 120 сторінок, містить 31 ілюстрацію та 5 таблиць, список використаних джерел складає 111 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У **вступі** обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі дослідження, аргументовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, описано особистий внесок автора і зв’язок дисертаційної роботи з науковими темами.

У **першому розділі** наведено літературний огляд сучасного стану теорії теплового руху та явищ переносу у воді.

Другий розділ дисертаційної роботи присвячується аналізу найбільш простих термодинамічних властивостей води на її лінії співіснування рідина-пара. В ньому досліджується характер температурної залежності питомого об’єму та теплоти пароутворення системи. З цією метою зазначені властивості води зіставляються з властивостями аргону, в якому характер міжмолекулярних взаємодій є найбільш простим і дослідженим. Завдяки такому зіставленню можна встановити роль водневих зв'язків у формуванні термодинамічних властивостей води [1]. Ключова роль у вирішенні цієї задачі належить принципу відповідних станів [2], який є природною основою для встановлення подібності та відмінності термодинамічних властивостей різних систем. У рамках цього підходу питомий об'єм і теплота випаровування води представляються сумою аргоноподібного внеску та внеску, обумовленого водневими зв'язками. Температурна залежність останнього аналізується за допомогою принципу Гільберта [3], який спочатку був встановлений в теорії алгебраїчних інваріантів, а пізніше знайшов численні застосування [4] в різних фізичних задачах. Завдяки застосуванню принципу Гільберта встановлюється число водневих зв'язків, що припадають на одну молекулу, і ступінь їх викривленості. Отримані таким шляхом результати доповнюються Ван-дер-Ваальсівською теорією теплоти пароутворення, а також аналізом структури міжмолекулярного потенціалу, який призводить до аргоноподібної залежності питомого об'єму і теплоти пароутворення.

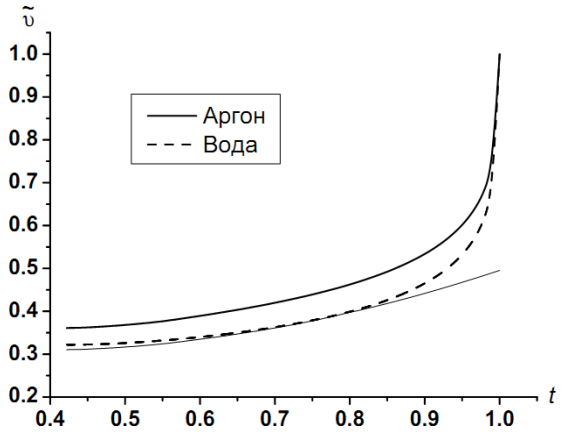


Рис.1. Температурні залежності нормованого питомого об'єму $\tilde{\upsilon}(t) = \upsilon(t)/\upsilon_C$ води та аргону. Значення $\upsilon(t)$ для них взяті з [5]. Сіра лінія відповідає залежності $0.86 \cdot \tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t)$, де $\tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t)$ описує поведінку регуляризованого питомого об'єму аргону.

Відповідно з цим, питомий об'єм $\tilde{\upsilon}$ молекул води ($\tilde{\upsilon} = \upsilon/\upsilon_C$, де υ_C – питомий об'єм молекул води у критичній точці) на лінії співіснування рідина-пара представляється у вигляді:

$$\tilde{\upsilon}^{(w)}(t) = \mu \tilde{\upsilon}^{(Ar)}(t) + \tilde{\upsilon}_H(t), \tag{1}$$

де $t = T/T_C$, T_C – критична температура, μ – коефіцієнт пропорційності, а $\tilde{\upsilon}_H$ – внесок, обумовлений водневими зв'язками.

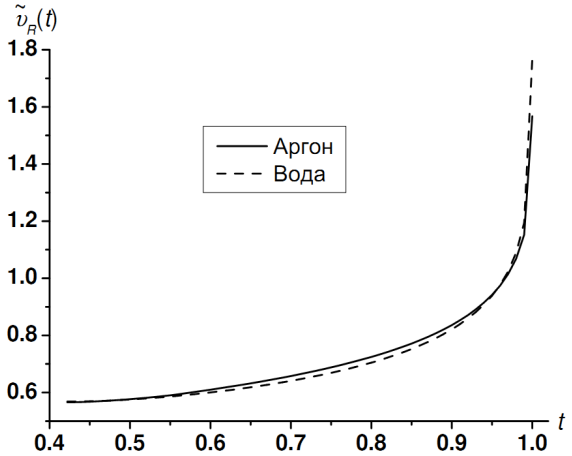


Рис.2. Температурні залежності регуляризованих питомих об'ємів $\tilde{\upsilon}_R(t) = \upsilon(t)/\upsilon_R$ води та аргону. Значення $\upsilon(t)$ для них взяті з [5].

Адитивний характер цього внеску є наслідком того, що водневі зв'язки мають різко анізотропну кутову залежність, що суттєво відрізняє їх від дисперсійних сил та сил електричної мультипольної взаємодії. З цієї причини внесок, обумовлений водневими зв’язками, у хімпотенціал та інші термодинамічні характеристики води повинен бути адитивним. Відповідні температурні залежності для води та аргону представлені на Рис.1. Регуляризовані значення питомого об'єму визначаються співвідношеннями

$$\tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t) = \frac{\upsilon^{(Ar)}(t)}{\upsilon_R^{(Ar)}}, \quad \tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t) = \frac{\upsilon^{(w)}(t)}{\upsilon_R^{(w)}},$$

де $\tilde{\upsilon}_R = \upsilon / \upsilon_R$, $\upsilon_R = \lim_{t \to 1} \upsilon_{pe}(t)$, а значення $\upsilon_{pe}(t)$ отримані параболічною екстраполяцією з нефлуктуаційної області. Відзначимо, що наш розгляд обмежується лише тими температурами, при яких можна знехтувати флуктуаційними внесками. Поведінка значень питомих об'ємів, нормованих на їх регуляризовані значення в критичній точці, представлена на Рис.2. Така поведінка $\tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t)$ та $\tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t)$ є абсолютно дивовижною, оскільки зазвичай вважається, що поведінка густини води в досить широкому околі її точки кристалізації t_m ($t_m = 0.42$) визначається, головним чином, водневими зв'язками.

Аргоноподібний характер температурної залежності регуляризованого питомого об'єму води є надзвичайно дивовижним фактом, не поміченим у літературі. Він дозволяє нам представити $\tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t)$ у вигляді суми

$$\tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t) = \tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t) + \tilde{\upsilon}_H(t),$$

де $\tilde{\upsilon}_H(t)$ природно пов'язати з внеском водневих зв'язків. Для опису температурної залежності $\tilde{\upsilon}_H(t)$ використовується принцип Гільберта [3].

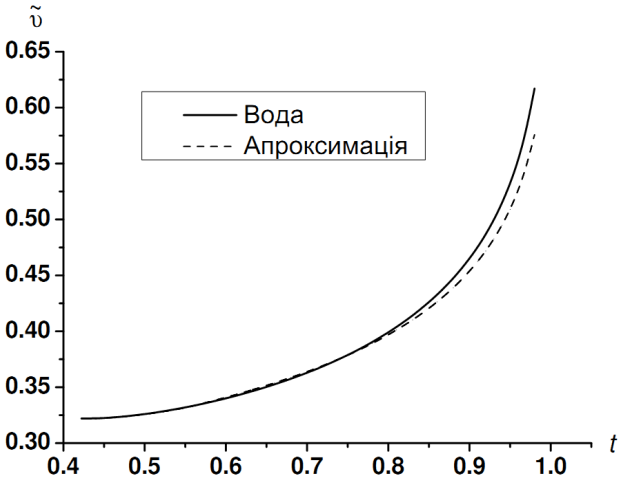


Рис.3. Апроксимація питомого об'єму води $\upsilon^{(w)}(t)$ за допомогою формул (1) і (2) [5].

У відповідності з ним, довільний інваріант $I = I[q_1, q_2, ..., q_p]$, що залежить від змінних q_i, може бути представлений у вигляді суми всіх примітивних функцій χ_a, кожна з яких залежать від меншого числа змінних, але інваріантна відносно тих самих перетворень, що й функціонал $I = I[q_1, q_2, ..., q_p]$. Роль основних примітивних функцій для сітки водневих зв'язків у воді відіграють, у першу чергу, число водневих зв'язків на одну молекулу та параметр тетраедричності. У роботі показано, що визначальний внесок у величину $\tilde{\upsilon}_H(t)$ вноситься функцією $n_H(t)$:

$$\tilde{\upsilon}_H(t) = \tilde{\upsilon}_H^{(0)} \cdot n_H(t) + ..., \; n_H(t) = 4 \cdot (1 - \lambda t) \tag{2}$$

яка змінюється лінійно з температурою. Встановлено, що параметри $\tilde{\upsilon}_H^{(0)}$ та λ приймають значення: $\tilde{\upsilon}_H^{(0)} = 0.008$, $\lambda = 0.86$. Точність відтворення

експериментальних значень питомого об'єму води за допомогою формул (1)-(2) та $\mu = 0.86$ представлена на Рис.3.

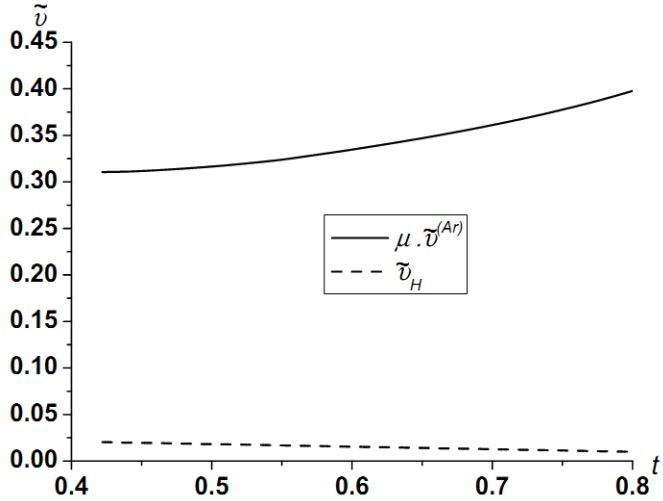


Рис.4. Температурні залежності складових питомого об’єму води.

Формула (1) дозволяє нам природно описати немонотонний характер температурної залежності $\upsilon^{(w)}(t)$, точніше, наявність мінімуму при температурі $T = 4^\circ C$. Дійсно, складова $\mu\upsilon^{(Ar)}(t)$ зменшується із зниженням температури, в той час як внесок $4 \cdot \upsilon_H^{(0)} \cdot (1 - \lambda t)$ зростає (див. Рис. 4). Сума цих функцій природно призводить до мінімуму питомого об’єму в точці $t_\upsilon \approx 0.428$.

Другою важливою термодинамічною характеристикою води, яка досліджується у дисертаційній роботі, є теплота її випаровування. Порівняння температурних залежностей нормованої теплоти випаровування ($\tilde{q} = q / q_0$, де q_0 – це теплота випаровування при фіксованій температурі $t_0 = 0.9$) для води і аргону подається на Рис.5. Вибір $t_0 = 0.9$, а не $t_0 = 1$, пояснюється тим, що при $T \to T_c$ теплота випаровування q прямує до нуля. Відмітимо, що значення теплоти випаровування аргону у переохолодженій області ($t < 0.55$) отримані шляхом параболічної екстраполяції з інтервалу ($0.55 < t < 0.65$) її значень.

Треба звернути увагу, що, так само як і для питомого об’єму, поведінка наведеної теплоти випаровування води має той же характер, що і в аргоні, в широкій області зміни безрозмірної температури $0.42 < t < 0.9$. При наближенні до критичної точки криві $\tilde{q}^{(w)}(t)$ та $\tilde{q}^{(Ar)}(t)$ асимптотично зливаються. Максимальна відмінність значень $\tilde{q}^{(w)}(t)$ та $\tilde{q}^{(Ar)}(t)$ при температурі затвердіння аргону ($t_m^{(Ar)} = 0.55$), як видно з Рис.5, не перевищує 5%.

Як і у випадку питомого об’єму, внесок водневих зв’язків у теплоту випаровування є адитивним:

$$\tilde{q}_1^{(w)}(t) = \tilde{q}_1^{(Ar)}(t) + \tilde{q}_H(t) . \qquad (3)$$

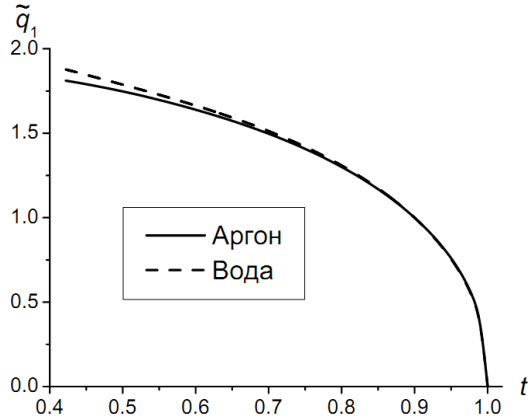


Рис.5. Температурна залежність безрозмірної теплоти пароутворення ($\tilde{q} = \frac{q}{q_0}$, де q_0 – теплота пароутворення при $t_0 = 0.9$) для аргону і води на лінії співіснування [5].

Температурну залежність $\tilde{q}_H(t)$ представлено на Рис.6.

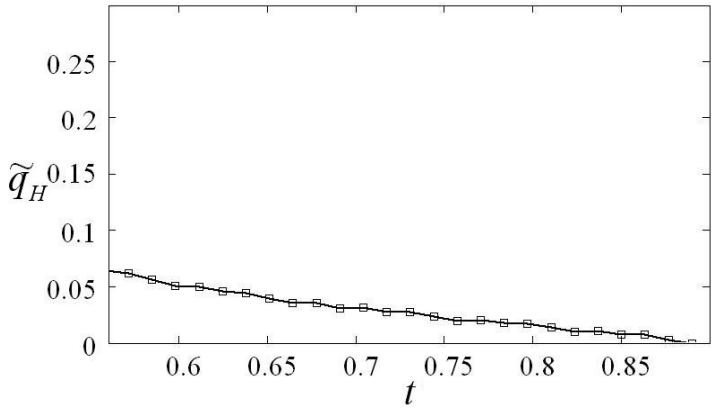


Рис.6. Температурна залежність внеску $\tilde{q}_H$ водневих зв'язків в безрозмірну теплоту випаровування води [5].

Температурна залежність внеску $\tilde{q}_H(t)$ розкладається за структурними функціями сітки водневих зв’язків. Детальний аналіз цього питання показує, що 1) температурна залежність теплоти випаровування визначається, головним чином, числом водневих зв’язків на одну молекулу і 2) для відтворення більш тонких деталей температурної залежності $\tilde{q}_H(t)$ потрібно враховувати залежність ефективної енергії водневого зв’язку від параметру тетраедрічності $\chi_H(t)$. Як наслідок,

$$\tilde{q}_H(t) = \varepsilon_0(1 - \zeta\chi_H(t) + \ldots)n_H(t),$$

де температурна залежність $n_H(t)$ визначається формулою (2), а ε_0 і $\zeta\chi_H$ задовольняють співвідношенням: $\varepsilon_0 \approx 0.022$ і $\zeta\chi_H(t) = 0.05t$.

Дуже несподіваний аргоноподібний характер температурних залежностей питомого об’єму та теплоти випаровування води з фізичної точки зору природно пояснюється обертальним характером теплового руху молекул води. Враховується, що атом аргону має форму кулі з діаметром $\sigma \approx 3$ Å.

Міжмолекулярні взаємодії визначаються дисперсійними силами і мають ізотропний характер. На відміну від цього, молекула води має форму тетраедра, в якому відстань від центру до його вершини близька до 1Å. Оскільки ефективний радіус гідрогенів, що знаходяться у двох вершинах тетраедра, становить приблизно 0.4Å, ефективний розмір r_w молекули води можна прийняти рівним 1.4Å. Молекула води характеризується сукупністю електричних мультипольних моментів і здатна утворювати слабкі водневі зв'язки, що мають сильно анізотропний характер кутової залежності. Тому не дивно, що за сукупністю своїх властивостей вода значно відрізняється від аргону. У цій ситуації аргоноподібний характер поведінки $\tilde{\upsilon}^{(w)}(t)$ та $\tilde{q}^{(w)}(t)$ на лінії співіснування рідина-пара можна природно пояснити, враховуючи обертальний рух молекул води. Характерне значення періоду обертання молекули води дорівнює: $\tau_r \sim \sqrt{I/k_B T} \sim 10^{-13} c$, що на порядок є меншим характерного часу $\tau_s \sim a/v_T \sim 10^{-12} c$ поступального руху (тут, a – міжчастинкова відстань, $v_T \sim \sqrt{k_B T/m_w}$ – швидкість теплового руху, $I \approx 2m_p r_w^2$ – момент інерції молекули води, m_w – її маса, m_p – маса протона). Таким чином, за характерний час τ_s зміни локальної конфігурації молекул кожна молекула обертається близько десятка разів. Внаслідок цього відбувається самоусереднення потенціалу міжмолекулярної взаємодії. Звідси випливає, що термодинамічні властивості води, які визначаються самоусередненими міжмолекулярними потенціалами, мають таку ж поведінку, як і у аргоні.

На основі розглянутого підходу встановлено, що температурна залежність числа водневих зв’язків n_H, утворених однією молекулою води, в усьому інтервалі існування її рідкого стану, від переохолоджених станів до критичної точки, має лінійний за температурою характер і описується формулою:

$$n_H(t) = 4 \cdot (1 - 0.86t + ...).$$

У згоді з нею знайдено, що n_H дорівнює 2.6 поблизу потрійної точки і $n_H \approx 0.6$ – в околі критичної точки. Відмітимо, що ці значення помітно відрізняються від загальноприйнятих, але дослідження останніх років за допомогою ефектів поглинання і емісії рентгенівського випромінювання [6] повністю узгоджуються з нашими оцінками.

Зазначимо також, що формули (1) і (2) дозволяють цілком природно пояснити існування максимуму густини води при температурі $t_M \approx 4^0$ С. Крім того, формули (1) і (2) дозволяють знайти дуже точну оцінку для густини льоду.

В наближенні середнього поля розраховується величина відношення $q_1^{(w)}(t)/q_1^{(Ar)}(t)$. При врахуванні тільки поступальних ступенів свободи $\frac{q_1^{(w)}}{q_1^{(Ar)}} = \frac{T_c^{(w)}}{T_c^{(Ar)}} \approx 4.3$, тобто зазначена величина дещо менша від її експериментального значення. Одначе, експериментальні і теоретичні значення цілком задовільно погоджуються між собою при урахуванні ефектів димеризації водяної пари і обертання димерів.

У **третьому розділі** дисертаційної роботи досліджується природа кінематичної зсувної в’язкості води. З цією метою поведінка в’язкості води

порівнюється з відповідною поведінкою в'язкості аргону, молекули якого є сферичними, і в'язкості бензолу, молекули якого мають форму сплющеного еліпсоїду обертання. У такий спосіб встановлюється залежність кінематичної в'язкості води від температури та питомого об'єму або густини. Залежність в'язкості від питомого об'єму є надзвичайно важливою і вперше була відмічена в літературі Бачинським [7] біля 100 років тому.

Як і в попередньому розділі, при порівнянні в'язкостей різних рідин, у згоді з принципом відповідних станів, ми переходимо до відповідних безрозмірних величин. Інакше кажучи, ми оперуємо з температурою $t = T/T_C$, питомим об'ємом $\tilde{\upsilon} = \upsilon/\upsilon_C$ і кінематичною зсувною в'язкістю $\tilde{\nu} = \nu/\nu_R$, де ν_R – регуляризоване значення в'язкості в критичній точці.

На першому кроці встановлюються дуже несподівані факти: 1) домінуючої залежності кінематичних в'язкостей аргону та бензолу від їх питомих об'ємів і 2) повної подібності їх залежностей від питомого об'єму (див. Рис.7.).

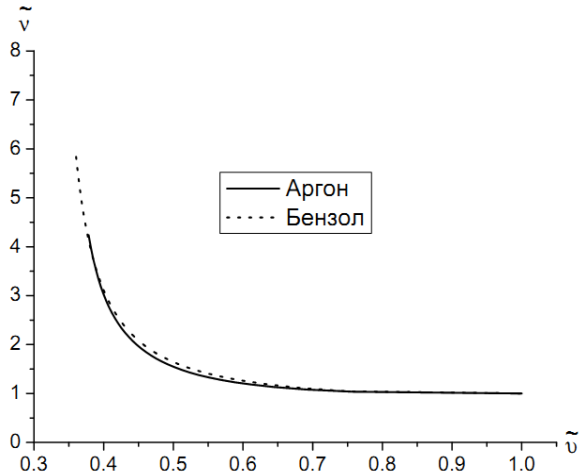


Рис.7. Залежність нормованих кінематичних зсувних в'язкостей бензолу та аргону від нормованого питомого об'єму [5].

У дисертації показано, що кінематична зсувна в'язкість аргону описується формулою

$$\tilde{\nu}(\tilde{\upsilon},t) \approx \frac{\zeta_0 \cdot \xi(\tilde{\upsilon},t)}{(\tilde{\upsilon}-0.36)^{1/3}}, \tag{4}$$

де відміна функції $\xi(\tilde{\upsilon},t) = \left[1+\kappa_1(\tilde{\upsilon})\tau+\kappa_2(\tilde{\upsilon})\tau^2+\kappa_3(\tilde{\upsilon})\tau^3\right]$, $\tau = 1-t$, від одиниці не перевищує $(1 \div 2)\%$ в усьому інтервалі існування рідкого стану аргону. У згоді зі сказаним вище, така ж сама формула описує кінематичну в'язкість бензолу. Зазначимо, що формула (4) нагадує формулу Бачинського [7], але суттєво відрізняється показником степеня.

У згоді з принципом відповідних станів кінематична зсувна в'язкість води представляється у вигляді:

$$\tilde{\nu}^{(w)}(t) = \tilde{\nu}^{(Ar)}(t) + \tilde{\nu}_H(t) \tag{5}$$

Показано (див. Рис.8.), що внесок $\tilde{\nu}_H(t)$ є сумою експоненціальної та лінійної за

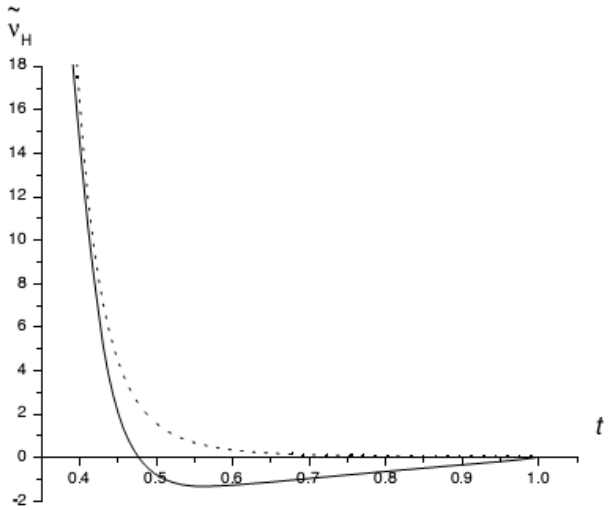


Рис.8. Температурна залежність $\tilde{\nu}_H(t)$ (суцільна лінія). Пунктир відповідає кривій $\tilde{\nu}_H(t) = \tilde{\nu}_0 \exp\left(\frac{\varepsilon}{t}\right)$ [5].

температурою складових. Перший з цих внесків відображає експоненціальне зростання орієнтаційних кореляцій зі зниженням температури. Тому є цілком природним, що величина $\varepsilon = 4.70$ співпадає з безрозмірною енергією розриву водневого зв'язку. Другий внесок, лінійний за температурою, теж обумовлюється водневими зв'язками, які ускладнюють відносний зсув двох сусідніх шарів рідини. У згоді з цим, складова $\tilde{\nu}_H$ зсувної в'язкості має структуру:

$$\tilde{\nu}_H(t, n_H) \approx \tilde{\nu}_0 \exp(\varepsilon / t) - \tilde{\nu}_H^{(0)} \cdot n_H(t) + \ldots \qquad (6)$$

Формули (5) і (6) описують кінематичну зсувну в'язкість води з цілком прийнятною точністю у всьому інтервалі існування її рідкого стану, тобто від переохолоджених станів води до її критичної точки. За своєю структурою і змістом вона суттєво відрізняється від усіх інших літературних спроб відтворити в'язкість води. Зазначимо, що число водневих зв'язків на одну молекулу, яке визначається із зсувної в'язкості за формулою (6), добре узгоджується з тим значенням, що випливає з аналізу питомого об'єму молекул води і теплоти її випаровування. Цей результат суттєво підтримує наші попередні оцінки числа водневих зв'язків на одну молекулу.

Зазначимо, що побудова формули для кінематичної в'язкості води на основі кінетичних рівнянь неможлива через відсутність обґрунтованих версій таких рівнянь для рідкого стану. Тому для теоретичного обґрунтування отриманих формул використовуються найбільш загальні принципи фізики багаточастинкових систем, такі як принцип відповідних станів, принцип адитивності внесків різної фізичної природи, принцип Гільберта та розмірні міркування. Певною мірою наш підхід перекликається з феноменологічним підходом Ван-дер-Ваальса до побудови рівняння стану рідини.

В **четвертому розділі** обговорюється процес самодифузії у воді. Враховується, що згідно з сучасними уявленнями, коефіцієнт самодифузії молекул води є сумою колективної та одночастинкової складових [8,9]:

$$D_s = D_1 + D_c .$$

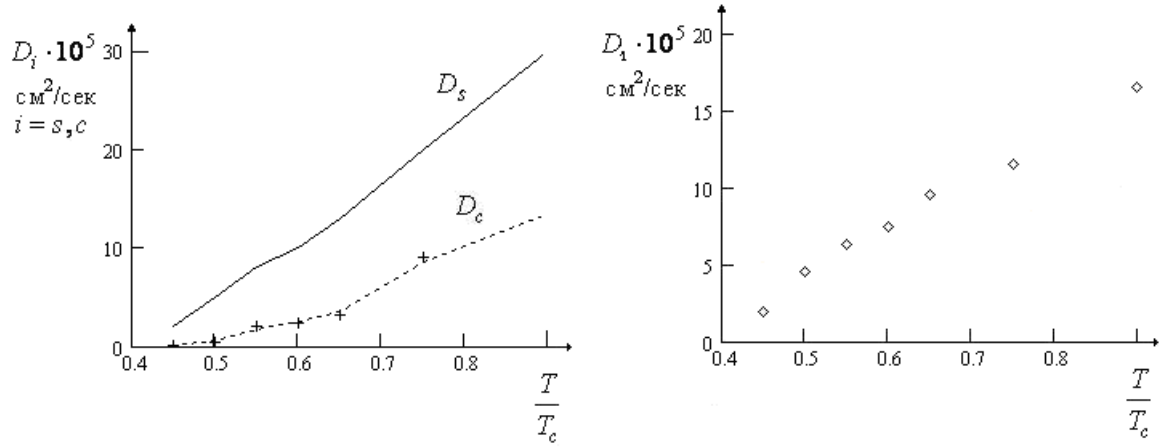
Температурна залежність колективної складової коефіцієнту самодифузії молекул рідини описується формулою, яка випливає з Лагранжевої теорії теплових гідродинамічних флуктуацій [8,9]:

$$D_c = \frac{k_B T}{10\pi\eta\sqrt{\nu\tau_M}}. \tag{7}$$

Встановлено, що значення часу максвелівської релаксації зсувних напруг описується формулою:

$$\tau_M(T) = \begin{cases} \tau_0(T), & T < T_H, \\ \tau_0(T_H)\left(\dfrac{\nu(T)}{\nu(T_H)}\right)^{2/3}, & T > T_H, \end{cases} \tag{8}$$

де τ_0 – час осілого життя молекул води, а T_H – температура, яка відповідає переходу від квазікристалічного характеру руху молекул води до аргоноподібного.



(а) (б)

Рис.9. Температурні залежності повного коефіцієнту самодифузії молекул води, його колективної складової (а) та одночастинкового внеску D_1 (б).

Внески у колективну складову коефіцієнта D_c (7) визначаються, головним чином, вихровими модами поля швидкостей, тобто, D_c повинен залежати, в першу чергу, від кінематичної в'язкості і часу максвелівської релаксації в'язких натягів. На відміну від D_c, одночастинкова складова D_1 коефіцієнту самодифузії молекул не повинна залежати від макроскопічних характеристик рідини. Інакше кажучи, залежність D_1 від параметрів рідини повинна мати таку структуру: $D_1 = D_1(T, n, r_{eff})$, де n – густина молекул рідини, r_{eff} – ефективний радіус молекули. З цих молекулярних параметрів можна побудувати комбінацію:

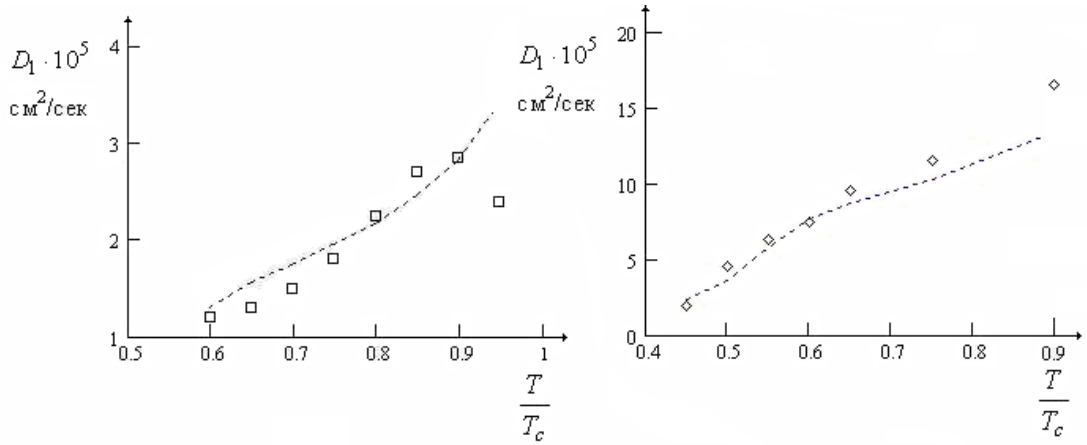
$$D_1 \sim \left(\frac{k_B T}{m}\right)^{1/2} \frac{1}{n r_{eff}^{\ 2}}, \tag{9}$$

яка має розмірність коефіцієнта самодифузії і коректну залежність від температури та густини. Спираючись на рівняння, яке пов’язує коефіцієнт самодифузії з автокорелятором швидкості молекули, можна також знайти додатковий чисельний коефіцієнт:

$$D_1 \approx \frac{2}{9}\frac{r_{eff}}{q\tilde{n}}\left(\frac{k_B T}{m}\right)^{1/2}, \qquad (10)$$

де $\tilde{n} = nr_{eff}^3$ – безрозмірна густина, q – показник степеня відштовхувального потенціалу.

Для аргону, а також інших атомарних рідин, значення r_{eff} із задовільною точністю можна ідентифікувати з положенням мінімуму міжмолекулярного потенціалу $U(r)$.



(а) (б)

Рис.10. Залежність одночастинкової складової коефіцієнта самодифузії в аргоні (а) і у чистій воді (б) від температури (пунктирні лінії розраховані за формулою (10)).

У разі води ситуація більш складна. Тут треба враховувати, що термодинамічні і кінетичні властивості води формуються усередненим міжмолекулярним потенціалом [10], якому відповідає суттєва температурна залежність r_{eff}. Вона виникає внаслідок сильних орієнтаційних кореляцій, обумовлених водневими зв'язками. Формула (10) успішно узгоджується з результатами нейтронних експериментів при виконанні наступних припущень: 1) при температурах, близьких до температури кристалізації води, $r_{eff}(H_2O) \approx 3$, що практично збігається з довжиною водневого зв'язку; 2) при температурах, близьких до критичної точки води, сітка водневих зв'язків руйнується і ефективний радіус молекул води зменшується до значення $r_{eff}(H_2O) = 1.6$, яке наближається до геометричного радіусу молекули води; 3) при проміжних температурах ефективний радіус молекул води лінійно зростає від одного вказаного значення до другого. Показник відштовхування q поблизу температури кристалізації дорівнює 12, що узгоджується з показником відштовхування ефективного потенціалу Ленарда-Джонса, та дорівнює 20 поблизу критичної точки.

Порівняння розрахованих за формулою (10) значень одночастинкового внеску у коефіцієнт самодифузії молекул аргону зі значеннями D_1 (квадратики і ромбики), отриманими з експериментальних значень коефіцієнта самодифузії відніманням колективних складових, представлено на Рис.10. Як бачимо,

спостерігається їх повна узгодженість усюди, за винятком околу критичної точки, де надійні значення D_1 відсутні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. З аналізу температурних залежностей питомого об'єму і теплоти випаровування знайдено середнє значення числа водневих зв'язків n_H, які утворює молекула води з її найближчими сусідами. Показано, що поблизу потрійної точки $n_H \approx 2.6$, далі в усьому інтервалі рідкого стану на лінії співіснування рідина-пара n_H спадає лінійно із зростанням температури і дорівнює приблизно $n_H \approx 0.6$ в околі критичної точки.

2. Показано, що оцінки значень n_H, отримані з аналізу термодинамічних властивостей води та поведінки її зсувної в'язкості добре узгоджуються між собою. Ця обставина є вагомим аргументом на користь їх справедливості.

3. Виходячи з температурної залежності питомого об'єму води знайдено питомий об'єм гексагонального льоду в точці плавлення. Показано, що експериментальне і розраховане значення питомого об'єму льоду повністю узгоджуються між собою.

4. Запропоновано якісно просте тлумачення фізичної природи максимуму густини води, який спостерігається поблизу 4^0С. Цей феномен виникає внаслідок того, що аргоноподібна складова густини води зростає зі зниженням температури, в той час як складова, обумовлена водневими зв'язками, зменшується з температурою.

5. Встановлено формулу, яка описує зсувну в'язкість аргону на лінії співіснування рідина-пара в усьому інтервалі існування його рідкого стану.

6. Показано, що аргон і бензол, який має обертальні ступені руху, належать до одного й того ж класу подібності стосовно механізмів формування їх зсувних кінематичних в'язкостей.

7. Побудовано формулу для визначення зсувної кінематичної в'язкості води в усьому інтервалі існування її рідкого стану.

8. Визначено величину та температурну залежність одночастинкового внеску в коефіцієнт самодифузії молекул води.

ВИСНОВКИ

1. Поведінка найважливіших термодинамічних характеристик води – питомого об'єму та теплоти випаровування – є аргоноподібною майже у всій області існування рідкого стану води. Подібність цих характеристик порушується тільки у вузьких областях поблизу критичної та потрійної точок, а також у переохолодженій області води.

2. Подібність термодинамічних характеристик води і аргону є прямим наслідком обертального руху молекул води. Внаслідок обертання потенціал міжмолекулярної взаємодії у воді самоусереднюється і стає подібним до

відомого потенціалу Ленарда-Джонса, який описує міжмолекулярну взаємодію в атомарних рідинах типу аргону.

3. Внесок водневих зв'язків до питомого об'єму води на лінії співіснування рідина-пара є пропорційним числу водневих зв'язків, утворених однією молекулою з її сусідами.

4. Зсувна кінематична в'язкість аргону залежить, перш за все, від питомого об'єму молекул, що перекликається з давніми результатами Бачинського. З розмірних міркувань і аналізу поведінки зсувної в'язкості аргону на його ізохорах, запропоновано формулу, яка описує зсувну в'язкість аргону на лінії співіснування рідина-пара в усьому інтервалі існування його рідкого стану.

5. Зсувна кінематична в'язкість води є сумою аргоноподібної складової та двох внесків різного типу, які обумовлені водневими зв'язками. Один з цих внесків має експоненціальний характер з енергією активації, яка дорівнює енергії розриву водневого зв'язку, і визначає специфіку поведінки зсувної в'язкості води у переохолодженій області та поблизу потрійної точки води. Другий внесок має лінійну за температурою залежність і визначає відхилення від аргоноподібної залежності практично в усьому інтервалі від потрійної точки до критичної.

6. Показано, що на відміну від аргону кінематична зсувна в'язкість води залежить як від питомого об'єму, так і від температури. Залежність від останньої виникає внаслідок виникнення сильних орієнтаційних кореляцій при наближенні до потрійної точки і подальшому переході до переохолодженої області.

СПИСОК ЦИТОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Локотош Т.В. Связь структуры воды с аномалиями её плотности и диэлектрической проницаемости / Локотош Т.В., Маломуж Н.П., Захарченко В.Л. // ЖСХ. – 2003. – 44, №6. – С. 1085 – 1094.
2. Ландау Л.Д. Статистическая физика. Ч.1. / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. – М.: Наука, 1976. – 584 с.
3. Hilbert D. Theory of algebraic invariants. / Hilbert D. // – Cambridge, England: Cambridge University Press, 1993. – 191 p.
4. Монин А.С. Статистическая гидромеханика. Механика турбулентности. том 2 / Монин А.С., Яглом А.М. – М.: Наука, 1967. – 720 с.
5. Data from NIST Standard Reference Database 69, June 2005 Release: NIST Chemistry WebBook [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/.
6. The structure of the first coordination shell in liquid water [Текст] / Wernet P. et al. // Science. – 2004. – 304, no. 5673, – P. 995 – 999.
7. Бачинский А. Временник общества им. Леденцова. / Бачинский А. – 1913. Приложение № 3. – С. 23 – 93.

8. Фишер И.З. Гидродинамическая асимптотика автокорреляционной функции скорости молекулы в классической жидкости. / Фишер И.З. // ЖЭТФ –1971. – Т.61. – С. 1647 – 1659.
9. Bulavin L.A. Role of the collective self-diffusion in water and other liquids / Bulavin L.A., Lokotosh T.V. and Malomuzh N.P. // J. Mol. Liq. – 2008. – 137, – P. 1 – 24.
10. Lishchuk S. V. Why thermodynamic properties of normal and heavy water are similar to those of argon-like liquids? / Lishchuk S. V., Malomuzh N. P. and Makhlaichuk P.V. // Phys.Lett.A. – 2010. – 374, – P. 2084 – 2088.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Fisenko A.I. To what extent are thermodynamic properties of water argon-like? / Fisenko A.I., Malomuzh N.P., Oleynik A.V. // CPL. – 2008. – 450, – P. 297–301.
2. Nature of the kinematic shear viscosity of benzene and its derivatives. / [Malomuzh N.P., Oleynik A.V., Rudenko A.P., Khlopov A.M.] // UJP. – 2007. – 52, N10, – P. 393 – 945.
3. Маломуж Н.П. Природа кинематической сдвиговой вязкости воды. Маломуж Н.П., Олейник А.В. // ЖСХ. – 2008. – 49, N6, – С. 1092 – 1101.
4. Маломуж М.П. Природа самодифузії молекул у аргоні та воді. / Маломуж М.П., Олєйнік А.В. Панкратов К.М. // УФЖ. – 2010. – 55, N10, – С. 1125 – 1129.
5. Бардік В.Ю. Аномальна температурна залежність питомого об’єму води поблизу точки плавлення. / Бардік В.Ю., Олєйнік А.В. // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2012, №4 . – С. 267 – 272.

Матеріали роботи представлені також у тезах конференцій:

1. Shakun K.S. A new approach to the problem of transport processes in water. // Тези міжнародної конференції «Physics of liquid matter: modern problems». / Shakun K.S., Oleynik A.V. – Київ, 2005. – С.161.
2. Olieinik A.V. To what extent are thermodynamic properties of water argon-like? // Тези міжнародної конференції «Physics of liquid matter: modern problems». / Olieinik A.V. – Київ, 2010. – С.223.

АНОТАЦІЯ

Олєйнік А.В. Природа термодинамічних та кінетичних властивостей води на лінії співіснування рідина-пара. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, 2013.

Дисертація присвячена дослідженню властивостей води в усьому температурному інтервалі існування її рідкого стану, від переохолодженої області до критичної точки. Основна увага зосереджується на дослідженні характеру температурної залежності питомого об'єму, теплоти випаровування кінематичної зсувної в'язкості та коефіцієнту самодифузії води.

В дисертації показано, що невеличкі відхилення від аргоноподібної поведінки використовуються для знаходження середнього числа водневих зв'язків, утворених молекулою води з її найближчими сусідами. Запропоновано чітке якісне тлумачення механізму виникнення максимуму густини води при температурі 4^0С.

Зроблено висновок, що аргоноподібний характер температурної залежності основних термодинамічних характеристик води виникає внаслідок обертального руху молекул води. Як результат, відбувається самоусереднення сильно анізотропного міжмолекулярного потенціалу взаємодії у воді.

В дисертаційній роботі детально досліджено характер температурної залежності кінематичної зсувної в'язкості води. Встановлено, що вона є сумою трьох незалежних внесків: аргоноподібного, та двох внесків, обумовлених водневими зв'язками. Запропонована формула, яка описує залежність аргоноподібного внеску до зсувної в'язкості води від температури та питомого об'єму.

Побудовано теорію формування одночастинкових внесків до коефіцієнту самодифузії води.

Ключові слова: вода, аргон, бензол, питомий об'єм, теплота випаровування, кінематична зсувна в'язкість, колективні та одночастинкові внески до коефіцієнту самодифузії.

АННОТАЦИЯ

Олейник А.В. Природа термодинамических и кинетических свойств воды на линии сосуществования жидкость-пар. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.02 – теоретическая физика. – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Одесса, 2013.

Диссертация посвящена исследованию аномальных свойств воды во всём температурном интервале существования её жидкого состояния от переохлаждённой области до критической точки. Основное внимание уделено исследованию характера температурной зависимости удельного объёма,

теплоты испарения кинематической сдвиговой вязкости и коэффициента самодиффузии воды.

В диссертации показано, что небольшие отклонения от аргоноподобного поведения используются для нахождения среднего числа водородных связей, образованных молекулой воды с её ближайшими соседями. Показано что значения среднего числа водородных связей, полученные из анализа удельного объёма, теплоты испарения и кинематической вязкости полностью согласованы между собой. Предложено чёткое качественное объяснение механизма возникновения максимума плотности воды при температуре 4^0С. Последний возникает вследствие суперпозиции аргоноподобного вклада и вклада, обусловленного водородными связями. Эти вклады имеют противоположный характер температурных зависимостей. Показано, что значение плотности льда, рассчитанное на основе предложенного в диссертационной работе подхода, полностью согласуется с экспериментальным значением.

Сделан вывод, что аргоноподобный характер температурной зависимости основных термодинамических характеристик воды возникает вследствие вращательного движения молекул воды. Как результат, происходит самоусреднение сильно анизотропного межмолекулярного потенциала взаимодействия в воде.

В диссертационной работе подробно исследован характер температурной зависимости кинематической сдвиговой вязкости воды. Установлено, что она является суммой трёх независимых вкладов: аргоноподобного, и двух вкладов, обусловленных водородными связями. Один из этих вкладов порождается сильными ориентационными корреляциями. Он спадает экспоненциально и, фактически, является отличным от нуля только в переохлаждённой области и в области нормальных состояний вблизи точки плавления. Второй вклад отражает уменьшение переноса импульса между соседними слоями жидкости, движущимися друг относительно друга, вследствие образования водородных связей между ними. Предложена формула, описывающая зависимость аргоноподобного вклада в сдвиговую вязкость воды от температуры и удельного объёма.

Предложена теория формирования одночастичных вкладов в коэффициент самодиффузии воды.

Ключевые слова: вода, аргон, бензол, удельный объём, теплота испарения, кинематическая сдвиговая вязкость, коллективные и одночастичные вклады в коэффициент самодиффузии.

SUMMARY

Olieinik A.V. Nature of thermodynamic and kinetic properties of water on the liquid-vapour coexistence line. – Manuscript.

Thesis for a PhD degree in physical and mathematical science by speciality 01.04.02 – theoretical physics. – I.I. Mechnikov Odessa National University, Odessa, 2013.

The Thesis is devoted to the investigation of liquid water properties in the whole temperature interval from the supercooled region to the critical point. The main attention is focused on the temperature dependence of the specific volume, the heat of evaporation as well as the kinematic shear viscosity and the self-diffusion coefficient. The most general principles of the thermodynamics of irreversible processes and kinetic theory were used: the principle of corresponding states, the Hilbert principle for the expansion of thermodynamic quantities with respect to structural functions of the H-bond network, the principle of additivity for contributions to the chemical potential and kinetic coefficients caused by different physical mechanisms.

The Thesis shows that the water specific volume and heat of vaporization have argon-like behavior in suitable normalized variables. Small deviations from argon-like behavior are used for the determination of the average number of H-bonds per molecule. It is shown that values of this number obtained from the analysis of the specific volume, heat of vaporization, and the kinematic viscosity are in the quite satisfactory agreement between each other. A new consistent interpretation of the phenomenon of maximal water density near 4^0C is proposed. The maximum appears due to the superposition of argon-like contribution and the hydrogen bonds contribution, which have different temperature dependence. It is shown that the ice density, calculated on the basis of the proposed approach in the Thesis, is in full agreement with the experimental data.

It is concluded that the argon-like temperature dependence of thermodynamic characteristics is explained by the rotational motion of water molecules. As a result, in thermodynamic calculations we should use the self-averaging potential which has quasi Lennard-Jones form.

The temperature dependence of the kinematic shear viscosity of water was studied in details. It was established that the dependence is the sum of three independent contributions: argon-like and two hydrogen bonds contributions. One of these contributions is invoked by the strong orientation correlations. It decreases exponentially and, in fact, is different from zero only in the supercooled region and near the melting point. The second contribution reflects the decrease in momentum transfer between neighboring layers of fluid moving relative to each other due to the formation of hydrogen bonds between them. The formula, describing the dependence argon-like contribution to the shear viscosity of water temperature and specific volume, is suggested.

Key words: water, argon, benzene, specific volume, heat of vaporization, kinematic shear viscosity, single-particle and collective contributions to the self-diffusion coefficient.

Підписано до друку 25.04.2013. Формат 60х90/16.
Гарн. Таймс. Умов.-друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим.
Зам. № 648

Видавець і виготовлювач:
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова

Свідоцтво ДК № 4215 від 22.11.2011 р.
Україна, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12
Тел.: (048) 723 28 39